Avaliação do banco de dados do KeeperHub

Análise de cobertura funcional entre o banco.txt e as telas HTML dos módulos

Escopo: banco.txt e telas HTML em modules/, main/ e shared/
Data: 19 de outubro de 2026

Conclusão executiva

O banco atual é uma boa base inicial e cobre o núcleo de estoque, medicamentos básicos, pets básicos, finanças, metas simples e lembretes. Entretanto, ele ainda não consegue alimentar integralmente todas as funções apresentadas pelas interfaces HTML.

As lacunas mais relevantes estão em hábitos, medicações e rotinas de pets, anexos, receitas com múltiplos medicamentos, calendário, livros, vencimentos financeiros, recorrências, cartão de crédito e autenticação avançada.

1. Resumo do diagnóstico

Foram identificadas 24 tabelas principais no arquivo banco.txt. O modelo cobre parcialmente os cinco módulos principais, mas mistura recursos prontos, demonstrativos e funcionalidades que exigem persistência real.

Área	Avaliação	Observação principal
Usuário e perfil	Parcial	Faltam telefone, gênero, 2FA e login social.
Despensa	Parcialmente adequada	Estoque e preços existem; marca, imagem e rota não.
Medicamentos	Parcial	Rotinas avançadas, uso eventual e dose precisam de reforço.
Receitas médicas	Insuficiente	Faltam anexos, especialidade e múltiplos medicamentos.
Hábitos	Ausente	Não existe entidade para hábito ou seus registros.
Finanças	Parcial	Faltam vencimentos, recorrência, transferências e cartão completo.
Pets	Parcial	Vacina/consulta básicas existem; rotinas, exames e despesas não.
Metas	Parcial	Meta básica existe; faltam valor, prioridade, tarefas e calendário.
Lembretes/listas	Parcial	Lembrete simples e lista de compras existem.
Arquivos/anexos	Insuficiente	Uploads aparecem em várias telas, sem modelo genérico.

2. Usuário, conta e perfil

A tabela usuario cobre nome, e-mail, senha, nascimento, cadastro e foto de perfil. Isso atende o cadastro e o login básicos.

As telas de criar conta e editar perfil também apresentam telefone, sexo/gênero e autenticação em duas etapas, mas esses dados não existem no banco.

As opções de login com Google e Apple exigem uma tabela de identidades externas, sem armazenar tokens diretamente na tabela usuario.

Recomendação: adicionar telefone, gênero e flag de 2FA; criar usuario_login_social para provedores externos.

3. Módulo Despensa

As tabelas item, produto, lote, movimentacao e preco cobrem cadastro de produtos, unidade, validade, estoque, entradas, saídas, ajustes e histórico de preços.

• A tela de cadastro possui marca, mas item não tem coluna de marca.

• A tela aceita imagem do produto, mas não existe estrutura de arquivo.

• Categorias são textos livres e podem ficar inconsistentes entre cadastro e filtros.

• A comparação de preços funciona em nível básico, mas não contempla unidade/preço unitário, promoção ou compra financeira.

• A função de melhor rota exige mercado, endereço, distância e coordenadas, inexistentes no banco.

4. Módulo Medicamentos e receitas

O conjunto item, medicamento, lote, movimentacao, rotina, horario e registro_uso oferece uma base funcional para cadastro, estoque, horários e adesão básica.

A principal limitação é que a interface permite frequências avançadas — dias específicos, intervalo de horas, vários horários e uso eventual — enquanto rotina armazena a frequência apenas como texto.

• Adicionar tipo de frequência, intervalo em horas e dias da semana.

• Expandir registro_uso com dose realizada, observação, data/hora completa e tipo de uso.

• Evitar depender somente de DECIMAL para doses textuais como “1 comprimido e meio” ou “conforme necessidade”.

A tabela receita é simples demais para a tela atual. Faltam título, especialidade, anexos, observações e a possibilidade de uma receita conter vários medicamentos.

Modelo recomendado: separar receita de receita_medicamento e utilizar uma tabela genérica de arquivos.

5. Hábitos

As telas de adicionar hábito e bons hábitos permitem nome, frequência, meta numérica, unidade e acompanhamento diário. Não há nenhuma tabela correspondente no banco.

Necessário: criar habito e registro_habito, com frequência, meta, unidade, data, valor realizado, conclusão e observação.

6. Módulo Pets

pet, vacina e consulta atendem o cadastro básico do animal, vacinação simples e consultas veterinárias.

• Faltam sexo, observações gerais, tutor e telefone de emergência.

• A vacina precisa de tipo de calendário, observação e clínica.

• Medicações de pets não podem usar medicamento sem pet_id, pois não distinguem o animal tratado.

• Rotina alimentar, higiene, passeios e observações de comportamento não possuem tabelas.

• Exames, laudos e upload de documentos não são persistidos.

• Despesas de pets não têm pet_id nem entidade própria.

7. Módulo Finanças

conta, categoria_financeira, lancamento e orcamento cobrem contas, categorias, receitas, despesas e limites mensais.

• Campos dueDate e status aparecem na interface, mas não existem em lancamento.

• Transferência entre contas não é representada: o lançamento aponta para apenas uma conta.

• Cartão de crédito não possui fatura, limite, fechamento, vencimento ou parcelas.

• Não existe recorrência de lançamentos.

• Despesas de pets podem ser integradas adicionando pet_id ao lançamento ou criando pet_despesa.

8. Módulo Metas, calendário e livros

meta, etapa e progresso suportam metas simples com etapas e histórico de progresso.

• A interface também possui categoria, valor da meta, valor guardado, prioridade, foto e observações.

• Metas do dia exigem tarefas datadas, obrigatoriedade, conclusão diária e sequência/streak.

• A tela de calendário não possui entidade evento.

• A aba de livros/biblioteca não possui qualquer estrutura de persistência.

9. Lembretes, listas e anexos

lembrete atende notificações genéricas com título, data, conclusão e contexto. O contexto textual, porém, não identifica qual pet, meta, medicamento ou transação originou o lembrete.

lista_compras e item_lista funcionam para listas de compras. Se “Minhas Listas” for uma funcionalidade genérica, a modelagem precisa ser ampliada.

Fotos e documentos aparecem em perfil, produtos, pets, metas, receitas e exames. A melhor solução é uma tabela arquivo com entidade_tipo, entidade_id, nome, MIME, tamanho, URL e data de upload.

10. Integridade, segurança e qualidade do modelo

• Definir ON DELETE para cada relacionamento; não aplicar CASCADE indiscriminadamente em históricos financeiros e médicos.

• Criar índices para foreign keys, datas, status e campos de busca.

• Garantir que medicamento, produto e rotina respeitem o tipo correto do item.

• Validar quantidades e valores não negativos e intervalos de datas coerentes.

• Verificar sempre a propriedade do usuário através de toda a cadeia de relacionamentos.

• Armazenar senha apenas como hash forte, preferencialmente Argon2id ou bcrypt.

11. Matriz de cobertura funcional

Funcionalidade	Cobertura
Cadastro/login básico	Parcialmente coberta
Perfil com foto	Coberta
Telefone, gênero, 2FA e login social	Ausente
Produtos, lotes e validade	Parcialmente coberta
Movimentação de estoque	Coberta
Preços e mercados	Parcialmente coberta
Medicamentos básicos	Coberta
Frequência avançada e uso eventual	Parcial
Receitas e anexos	Insuficiente
Hábitos	Ausente
Pets básicos	Coberta
Vacinas e consultas	Parcial
Exames, laudos e anexos de pets	Ausente
Medicação e rotina de pets	Ausente
Despesas de pets	Ausente/parcial
Contas e transações simples	Coberta
Vencimentos, recorrência e transferências	Parcial/ausente
Metas simples	Coberta
Valor, prioridade e tarefas diárias	Parcial/ausente
Calendário e livros	Ausente
Lembretes genéricos	Parcialmente coberta
Listas de compras	Coberta
Uploads e anexos	Insuficiente

12. Estrutura mínima recomendada

Novas tabelas prioritárias:

usuario_login_social, arquivo, habito, registro_habito, receita_medicamento, pet_medicacao, pet_rotina, pet_refeicao, pet_observacao, pet_exame, pet_despesa, evento, livro, livro_progresso, meta_tarefa, cartao_fatura, lancamento_recorrente e pet_contato.

Tabelas existentes que precisam ser ampliadas: usuario, item, receita, rotina, registro_uso, vacina, pet, lancamento, meta, etapa e lembrete.

13. Conclusão e ordem recomendada

Não é recomendável iniciar o backend definitivo usando o banco exatamente como está. A base pode ser aproveitada, mas precisa de uma segunda etapa de modelagem antes da implementação completa.

Ordem sugerida:

1. Corrigir usuário, propriedade, índices, constraints e arquivos.
2. Completar medicamentos, receitas e hábitos.
3. Modelar pets, rotinas, exames e despesas.
4. Completar finanças com vencimentos, recorrência, transferências e cartão.
5. Completar metas, tarefas diárias, calendário e livros.
6. Revisar os fluxos de exclusão, histórico e auditoria.

Com essas alterações, o banco poderá sustentar de forma coerente as funcionalidades atualmente expostas pelas telas HTML.